Java Swing 登入程式碼修正

https://gemini.google.com/app/478cb45e8a3e8f98

Response: 這張圖片展示了一段以 Java Swing 撰寫的程式碼，範例名稱為 BadLogin（不良的登入實作）。程式碼中包含許多常見的語法、邏輯與 UI 設計瑕疵：

程式碼中的主要問題與錯誤

1. 元件座標未設定（絕對佈局問題）
    - 程式使用了 setLayout(null)（絕對佈局）。
    - 雖然建立了 JLabel、JTextField 和 JButton 並加入視窗，但沒有呼叫 **setBounds()** 或 **setLocation()** 來設定元件的位置與大小。
    - 結果：所有元件都會縮成 0x0 大小或重疊在左上角 (0, 0)，畫面上什麼都看不到或只看到一片空白。
2. 字串比較誤用 **==** 運算子
    - 判斷條件寫了 if (t1.getText() == "admin" && t2.getText() == "123456")（或相近的字串比較）。
    - 在 Java 中，== 比較的是記憶體位址（Reference），而非字串內容（Value）。
    - 結果：即使輸入正確的帳號密碼，條件判斷也永遠為 false，無法登入成功。應改用 .equals()，例如 t1.getText().equals("admin")。
3. 密碼框使用錯誤
    - 密碼欄位 t2 使用了一般的 JTextField。
    - 問題：使用者輸入密碼時會以明文顯示，無法隱藏密碼。應改用 JPasswordField。
4. **UI** 初始化順序問題
    - 在建構子開頭就執行了 setVisible(true)，之後才將元件加入視窗（add(...)）。
    - 結果：可能會導致 UI 畫面刷不出來，必須等到視窗被重繪（Re-paint）或縮放時才會顯示。應在所有元件都設定完畢後，最後才呼叫 setVisible(true)。
5. 未於 **Event Dispatch Thread (EDT)** 中啟動 **Swing UI**
    - main 方法中直接 new BadLogin()，未透過 SwingUtilities.invokeLater(...) 呼叫。在複雜應用中容易引發多執行緒（Thread Safety）的競爭條件問題。

修改後的正確範例 (Refactored Code)

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class GoodLogin extends JFrame {
    private JTextField textUser;
    private JPasswordField textPassword;

    public GoodLogin() {
        setTitle("登入");
        setSize(300, 180);
```

```
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // 視窗置中

        // 使用 LayoutManager（例如 GridBagLayout 或 GridLayout）
        JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 10, 10));
        panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(15, 15, 15, 15));

        JLabel labelUser = new JLabel("帳號:");
        textUser = new JTextField();

        JLabel labelPassword = new JLabel("密碼:");
        textPassword = new JPasswordField(); // 正確使用密碼輸入框

        JButton btnLogin = new JButton("登入");

        // 加入元件
        panel.add(labelUser);
        panel.add(textUser);
        panel.add(labelPassword);
        panel.add(textPassword);
        panel.add(new JLabel("")); // 佔位格
        panel.add(btnLogin);

        add(panel);

        // 事件監聽與正確的字串內容比較 (.equals)
        btnLogin.addActionListener((ActionEvent e) -> {
            String user = textUser.getText();
            String password = new String(textPassword.getPassword());

            if ("admin".equals(user) && "123456".equals(password)) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "登入成功！");
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "帳號或密碼錯誤", "錯誤",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        });

        // 最後才顯示視窗
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        // 確保在 EDT 執行緒中建立 UI
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new GoodLogin());
    }
}
```
